Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL TEOREMA DE ROLLE

¿Cuál de las siguientes funciones cumple **todas** las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo indicado?

A) $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en $[0, 4]$

B) $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$

C) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ en $[-1, 1]$

D) $f(x) = x^3$ en $[-1, 1]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Hipótesis**
   Rolle exige: continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$.

2. **Revisa**
   El polinomio es continuo y derivable en todo $\mathbb{R}$, y $f(0) = f(4) = 1$.

3. **Descarta**
   Cada una de las otras falla en una de las tres hipótesis.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No es derivable en $x = 0$.

C) No es continua en $x = 0$.

D) $f(-1) = -1 \neq f(1) = 1$.

Idea clave. Revisa las tres hipótesis una por una: continuidad, derivabilidad y valores iguales en los bordes.